



UNESP Segunda Fase 2023

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman   (11) 98695-3640  mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28		

Sumário

1 UNESP 2023

2

2 Gabarito

30

1 UNESP 2023

Exercício 1. (UNESP) Um rato, em sua ronda à procura de alimento, está parado em um ponto P , quando vê uma coruja espreitando-o. Instintivamente, ele corre em direção à sua toca T , localizada a $42m$ dali, em movimento retilíneo uniforme e com velocidade $v = 7m/s$. Ao ver o rato, a coruja dá início à sua caçada, em um mergulho típico, como o mostrado na figura

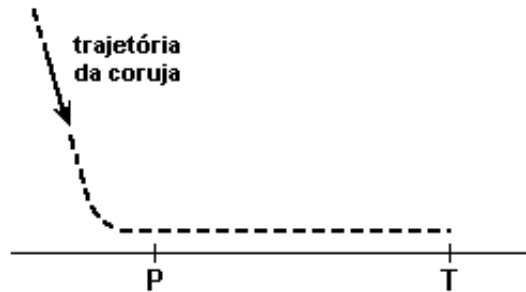


Figura 1:

Ela passa pelo ponto P , $4s$ após a partida do rato e a uma velocidade de $20m/s$.

- Considerando a hipótese de sucesso do rato, em quanto tempo ele atinge a sua toca?
- Qual deve ser a aceleração média da coruja, a partir do ponto P , para que ela consiga capturar o rato no momento em que ele atinge a entrada de sua toca?

Resolução.

Exercício 2. (UNESP) Um motociclista deseja saltar um fosso de largura $d = 4,0\text{m}$, que separa duas plataformas horizontais. As plataformas estão em níveis diferentes, sendo que a primeira encontra-se a uma altura $h = 1,25\text{m}$ acima do nível da segunda, como mostra a figura

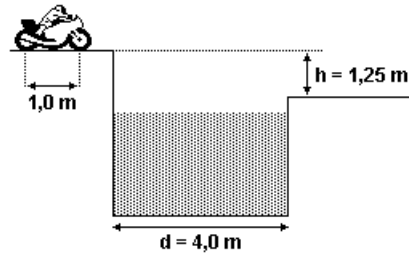


Figura 2:

O motociclista salta o vão com certa velocidade u_0 e alcança a plataforma inferior, tocando-a com as duas rodas da motocicleta ao mesmo tempo. Sabendo-se que a distância entre os eixos das rodas é $1,0\text{m}$ e admitindo $g = 10\text{m/s}^2$, determine:

- o tempo gasto entre os instantes em que ele deixa a plataforma superior e atinge a inferior.
- qual é a menor velocidade com que o motociclista deve deixar a plataforma superior, para que não caia no fosso.

Resolução.

Exercício 3. (UNESP) Um veículo se desloca em trajetória retilínea e sua velocidade em função do tempo é apresentada na figura.

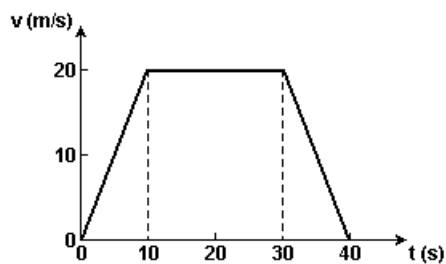


Figura 3:

- Identifique o tipo de movimento do veículo nos intervalos de tempo de 0 a 10s, de 10 a 30s e de 30 a 40s, respectivamente.
- Calcule a velocidade média do veículo no intervalo de tempo entre 0 e 40s.

Resolução.

Exercício 4. (UNESP) Considere dois blocos A e B , com massas m_A e m_B respectivamente, em um plano inclinado, como apresentado na figura.

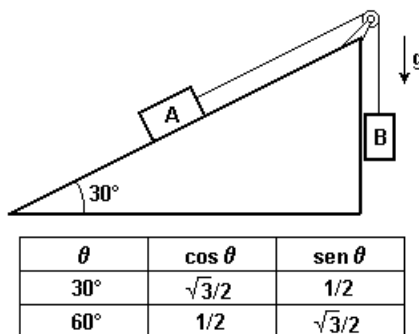


Figura 4:

Desprezando forças de atrito, representando a aceleração da gravidade por g e utilizando dados da tabela acima.

- determine a razão m_A/m_B para que os blocos A e B permaneçam em equilíbrio estático.
- determine a razão m_A/m_B para que o bloco A desça o plano com aceleração $g/4$.

Resolução.

Exercício 5. (UNESP) Um pequeno bloco de massa m é colocado sobre um disco giratório, plano e horizontal, inicialmente em repouso, a uma distância R do eixo do disco. O disco é então posto a girar com pequena aceleração angular, até que sua velocidade angular atinja um certo valor ω . A partir deste valor de velocidade angular, o bloco começa a deslizar sobre o disco. Representando por g a aceleração da gravidade, e considerando o instante em que o bloco está prestes a deslizar sobre o disco,

a) determine, em função desses dados, o módulo da força centrípeta F_c que atua sobre o bloco.

b) calcule, em função desses dados, o coeficiente de atrito estático μ_e entre o bloco e o disco.

Resolução.

Exercício 6. (UNESP) O volume de líquido deslocado pela porção submersa de um bloco que nele está flutuando é V_0 . A seguir, ata-se ao bloco uma esfera mais densa que o líquido, por meio de um fio muito fino, como mostra a figura. Verifica-se que o bloco continua flutuando, mas o volume total de líquido deslocado passa a ser $V_0 + 2V$.

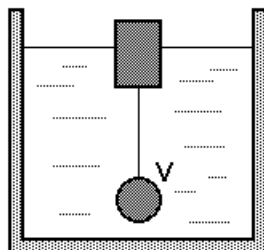


Figura 5:

Sabendo-se que a massa específica do líquido é $\rho_{(L)}$, que o volume da esfera é V , e representando a aceleração da gravidade por g , encontre, em função dos dados apresentados,

- a) a massa específica ρ da esfera;
- b) a tensão T no fio

Resolução.

Exercício 7. (UNESP 2003) Dois corpos esféricos maciços, unidos por um fio muito fino, estão em repouso num líquido de massa específica ρ_L , como mostra a figura. A esfera de volume V está flutuando, enquanto a de volume $V/2$ está totalmente imersa no líquido. As roldanas podem girar sem qualquer atrito.

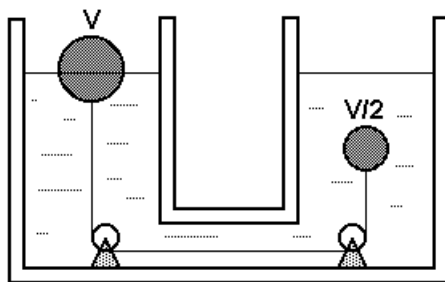


Figura 6:

Sendo g a aceleração da gravidade e ρ a massa específica do material que foi usado para confeccionar ambas as esferas, determine

a) a tensão T no fio.

b) a fração $X = V_{(I)}/V$, onde $V_{(I)}$ é o volume da parte submersa da esfera maior.

Resolução.

Exercício 8. (UNESP) Considere um objeto de 10kg que, suspenso por um fio, está completamente imerso num recipiente com água. O volume do objeto é de 2litros . Considere que o fio possui massa desprezível, que $g = 10\text{m/s}^2$ e que a densidade da água é igual a 1g/cm^3 .

- a) Qual o valor da força de empuxo que atua no objeto?
- b) Qual o valor da tração no fio para manter o objeto suspenso?

Resolução.

Exercício 9. (UNESP) Considere um saco plástico completamente preenchido com 18kg de gasolina colocado em um tanque com água. Considerando a espessura e a massa do saco plástico desprezíveis, $g = 10\text{m/s}^2$, a massa específica da água igual a 1g/cm^3 e a da gasolina igual a $2/3$ da massa específica da água, determine

- quantos litros de água são deslocados quando o saco com gasolina é colocado no tanque;
- quantos litros de gasolina ficam acima do nível da água após o sistema entrar em equilíbrio.

Resolução.

Exercício 10. (UNESP) Duas massas A e B locomovem-se no mesmo sentido ao longo do eixo X , com velocidades $v_A = 2,0\text{ m/s}$ e $v_B = 6,0\text{ m/s}$, respectivamente. Em dado momento, a massa B alcança A , colidindo elasticamente com ela. Imediatamente após a colisão, a massa B fica em repouso e a massa A é impulsionada com velocidade $V_A = 4,0\text{ m/s}$ na direção X .

a) Calcule a razão $R = E_A/E_B$ entre as energias cinéticas das massas A e B antes da colisão.

b) Calcule o valor da força média que agiu sobre a massa A , sabendo-se que seu valor é $m_A = 2,0\text{ kg}$ e que as massas estiveram em contato durante $8,0 \cdot 10^{-4}\text{ s}$.

Resolução.

Exercício 11. (UNESP) Uma partícula A, com quantidade de movimento de módulo $q_A = 10\text{kg.m/s}$, move-se ao longo do eixo X em direção a uma partícula B em repouso. Após colisão perfeitamente elástica, a partícula A toma a direção dada pelo vetor quantidade de movimento $\vec{p}_A$ apresentado na figura.

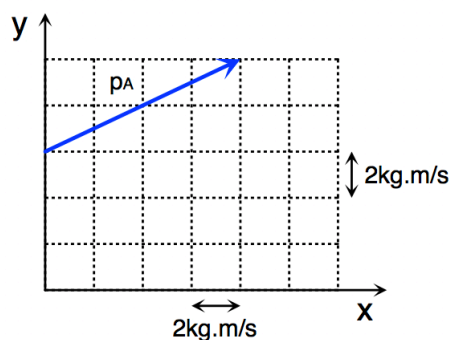


Figura 7:

Reproduza o reticulado em seu caderno de respostas, incluindo o vetor $\vec{p}_A$.

- Desenhe nesse reticulado o vetor quantidade de movimento $\vec{q}_A$ da partícula A, antes da colisão, identificando-o.
- Desenhe, no mesmo reticulado, o vetor quantidade de movimento $\vec{p}_B$ da partícula B, depois da colisão, identificando-o.

Resolução.

Exercício 12. (UNESP) O pêndulo balístico é um sistema utilizado para medir a velocidade de um projétil que se move rapidamente. O projétil de massa m_1 é disparado em direção a um bloco de madeira de massa m_2 , inicialmente em repouso, suspenso por dois fios, como ilustrado na figura. Após o impacto, o projétil se acopla ao bloco e ambos sobem a uma altura h .

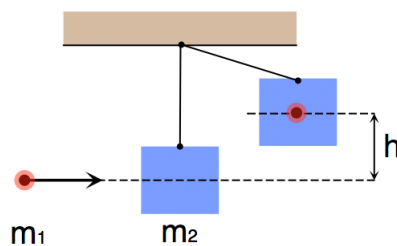


Figura 8:

- Considerando que haja conservação da energia mecânica, determine o módulo da velocidade do conjunto bloco-projétil após o impacto
- A partir do princípio da conservação da quantidade de movimento, determine a velocidade inicial do projétil.

Resolução.

Exercício 13. (UNESP) Um semáforo pesando $100N$ está pendurado por três cabos conforme ilustra a figura. Os cabos 1 e 2 fazem um ângulo α e β com a horizontal, respectivamente.

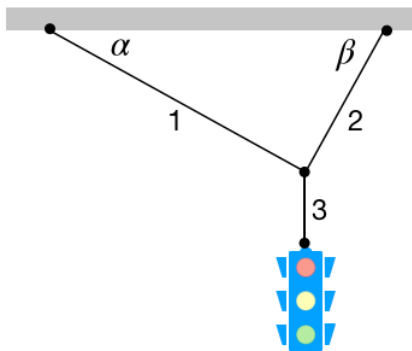


Figura 9:

- a) Em qual situação as tensões nos fios 1 e 2 serão iguais?
- b) Considerando o caso em que $\alpha = 30^\circ$ e $\beta = 60^\circ$, determine as tensões nos cabos 1, 2 e 3.
- Dados: $\sin 30^\circ = 1/2$ e $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$

Resolução.

Exercício 14. (UNESP) Considere um corpo na superfície da Lua. Pela segunda lei de Newton, o seu peso é definido como o produto de sua massa m pela aceleração da gravidade g . Por outro lado, pela lei da gravitação universal, o peso pode ser interpretado como a força de atração entre esse corpo e a Lua. Considerando a Lua como uma esfera de raio $R = 2 \cdot 10^6 m$ e massa $M = 7 \cdot 10^{22} kg$, e sendo a constante de gravitação universal $G = 7 \cdot 10^{-11} Nm^2/kg^2$, calcule

- aceleração da gravidade na superfície da Lua;
- o peso de um astronauta, com $80 kg$ de massa, na superfície da Lua

Resolução.

Exercício 15. (UNESP) Um satélite com massa m gira em torno da Terra com velocidade constante, em uma órbita circular de raio R , em relação ao centro da Terra. Represente a massa da Terra por M e a constante gravitacional por G . Utilizando os conceitos de forças centrípeta e gravitacional, calcule, em função de m , M , R e G ,

a) a velocidade do satélite;

b) a constante K que aparece na terceira lei de Kepler, $T^2 = KR^3$, onde T é o período do movimento.

Resolução.

Exercício 16. (UNESP) O período de oscilação de um pêndulo simples, que oscila com amplitude muito pequena, é dado por $T = 2\pi\sqrt{L/g}$, onde L é o comprimento do pêndulo e g a aceleração da gravidade. Se esse comprimento fosse quadruplicado,

- a) o que ocorreria com seu período?
- b) o que ocorreria com sua frequência?

Resolução.

Exercício 17. (UNESP) Um gás, que se comporta como gás ideal, sofre expansão sem alteração de temperatura, quando recebe uma quantidade de calor $Q = 6J$.

- Determine o valor ΔE da variação da energia interna do gás.
- Determine o valor do trabalho T realizado pelo gás durante esse processo.

Resolução.

Exercício 18. (UNESP) Considere a transformação ABC sofrida por uma certa quantidade de gás, que se comporta como gás ideal, representada pelo gráfico pressão versus volume a seguir.

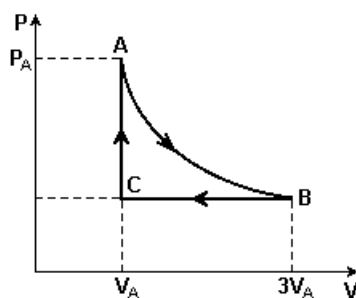


Figura 10:

A transformação AB é isotérmica. São conhecidas: a pressão P_A e o volume V_A do gás no estado A e o volume $3V_A$ do gás no estado B . Determine, em função desses dados,

- a pressão P_B do gás no estado B .
- o trabalho T realizado pelo gás na transformação BC .

Resolução.

Exercício 19. (UNESP) Um cowboy atira contra uma parede de madeira de um bar. A massa da bala de prata é $2g$ e a velocidade com que esta bala é disparada é de $200m/s$. É assumido que toda a energia térmica gerada pelo impacto permanece na bala.

a) Determine a energia cinética da bala antes do impacto.

b) Dado o calor específico da prata $234J/kg^{\circ}C$, qual a variação de temperatura da bala, supondo que toda a energia cinética é transformada em calor no momento que a bala penetra na madeira?

Resolução.

Exercício 20. (UNESP) A figura representa um espelho plano E e uma linha CD a sua frente. Há um ponto X_A no eixo X , de onde um dos olhos do observador vê, por reflexão, a linha em toda a sua extensão e ocupando o espelho todo.

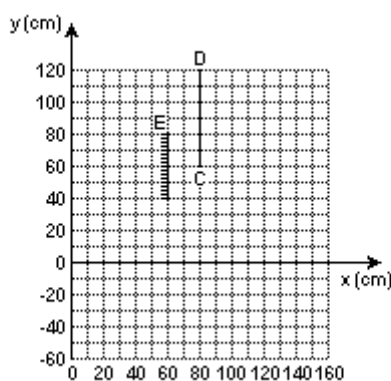


Figura 11:

- a) Determine o valor de X_A .
- b) A seguir, desloca-se o espelho 10cm para baixo, paralelamente ao eixo y . Determine as coordenadas X_A e Y_B do ponto onde deve estar o olho do observador para que ele possa ver a linha CD ocupando todo o espelho.

Resolução.

Exercício 21. (UNESP) Uma lente divergente tem uma distância focal de -20cm . Um objeto de 2cm de altura é colocado frontalmente a 30cm da lente. Determine

- a) a posição da imagem desse objeto;
- b) a altura da imagem desse objeto.

Resolução.

Exercício 22. (UNESP) Uma pessoa míope não consegue ver nitidamente um objeto se este estiver localizado além de um ponto denominado ponto remoto. Neste caso, a imagem do objeto não seria formada na retina, como ocorre em um olho humano normal, mas em um ponto entre o cristalino (lente convergente) e a retina. Felizmente, este defeito pode ser corrigido com a utilização de óculos.

- a) Esquematize em uma figura a formação de imagens em um olho míope, para objetos localizados além do ponto remoto.
- b) Qual a vergência da lente a ser utilizada, se o ponto remoto de um olho míope for de 50cm ?

Resolução.

Exercício 23. (UNESP) Considere duas pequenas esferas condutoras iguais, separadas pela distância $d = 0,30m$. Uma delas possui carga $Q_1 = 1,0 \cdot 10^{-9}C$ e a outra $Q_2 = -5,0 \cdot 10^{-10}C$. Utilizando $1/(4\pi\epsilon_0) = 9,0 \cdot 10^9 N \cdot m^2/C^2$;

a) calcule a força elétrica F de uma esfera sobre a outra, declarando se a força é atrativa ou repulsiva.

b) A seguir, as esferas são colocadas em contato uma com a outra e recolocadas em suas posições originais. Para esta nova situação, calcule a força elétrica F' de uma esfera sobre a outra, declarando se a força é atrativa ou repulsiva.

Resolução.

Exercício 24. (UNESP) Duas partículas com carga $5 \cdot 10^{-6} C$ cada uma estão separadas por uma distância de $1m$.

Dado $K = 9 \cdot 10^9 Nm^2/C^2$, determine

- a) a intensidade da força elétrica entre as partículas;
- b) o campo elétrico no ponto médio entre as partículas.

Resolução.

Exercício 25. (UNESP) Duas partículas com cargas q_1 e q_2 , separadas a uma distância d , se atraem com força de intensidade $F = 0,18N$. Qual será a intensidade da força de atração entre essas partículas se

a) a distância entre elas for triplicada?

b) o valor da carga de cada partícula, bem como a distância inicial entre elas, forem reduzidos à metade?

Resolução.

Exercício 26. (UNESP) Uma lâmpada incandescente (de filamento) apresenta em seu rótulo as seguintes especificações: $60W$ e $120V$. Determine

a) a corrente elétrica I que deverá circular pela lâmpada, se ela for conectada a uma fonte de $120V$.

b) a resistência elétrica R apresentada pela lâmpada, supondo que ela esteja funcionando de acordo com as especificações.

Resolução.

Exercício 27. (UNESP) Considere um ferro elétrico que tem uma resistência elétrica de 22Ω e fica ligado duas horas por dia a uma voltagem de $110V$.

- Qual o valor da corrente elétrica que passa por este ferro elétrico?
- Qual o consumo de energia elétrica (em kWh) deste ferro ao longo de 30 dias?

Resolução.

Exercício 28. (UNESP) Uma onda plana de frequência $f = 20\text{Hz}$, propagando-se com velocidade $v_1 = 340\text{m/s}$ no meio 1, refrata-se ao incidir na superfície de separação entre o meio 1 e o meio 2, como indicado na figura

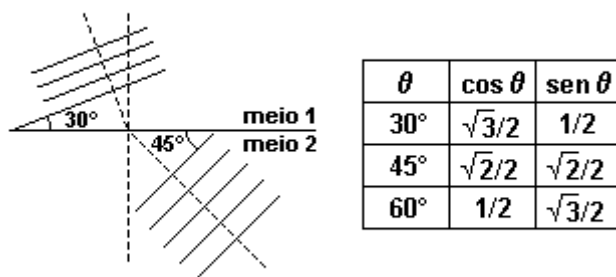


Figura 12:

Sabendo-se que as frentes de onda plana incidente e refratada formam, com a superfície de separação, ângulos de 30° e 45° respectivamente, determine, utilizando a tabela acima

- a velocidade v_2 da onda refratada no meio 2.
- o comprimento de onda λ_2 da onda refratada no meio 2.

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1. a) $6s$ b) $1m/s^2$

Solução 2. a) $t_g = 0,50s$ b) $v_{0x} = 10m/s$

a) Eixo OY: MUV, Queda Livre: $S_y = 5t^2$.

$$1,25 = 5t_g^2$$

$$t_g = 0,50s$$

b) Eixo OX: MU, $v_{0x} = d_x/\Delta t$

$$v_{0x} = (1m + 4m)/0,5s$$

$$v_{0x} = 10m/s$$

Solução 3. a)

1) De 0 a 10s, o movimento é uniformemente variado ($v = f(t)$ é do 1º grau), progressivo ($v > 0$) e acelerado ($|v|$ aumenta).

2) De 10s a 30s, o movimento é uniforme (v constante $\neq 0$) e progressivo ($v > 0$).

3) De 30s a 40s, o movimento é uniformemente variado ($v = f(t)$ é do 1º grau), progressivo ($v > 0$) e retardado ($|v|$ diminui).

b) $15m/s$

Solução 4.

a) Equilíbrio: $\vec{F}_R = \vec{0}$ e $\theta = 30^\circ$.

$$P_{AX} = P_B \rightarrow m_A g \sin \theta = m_B g \rightarrow \frac{m_A}{m_B} = \frac{1}{\sin \theta} = 2$$

b) O bloco A pode descer acelerado ou descer retardado.

Desce acelerado: $\vec{F}_{RS} = m_S \vec{a}$.

$$m_A g \sin \theta - m_B g = (m_A + m_B)g/4 \rightarrow \frac{m_A}{m_B} = 5$$

Desce retardado: $\vec{F}_{RS} = m_S \vec{a}$.

$$m_B g - m_A g \sin \theta = (m_A + m_B)g/4 \rightarrow \frac{m_A}{m_B} = 1$$

Solução 5. a) $F_c = m\omega^2 R$ b) $\mu_e = \omega^2 R/g$

Solução 6. a) $\rho = 2\rho_L$ b) $T = \rho_L Vg$

Solução 7. a) $T = [(Vg/2)(\rho_L - \rho)]$

b) $X = V_{(I)}/V = (\rho + \rho_L)/2\rho_L$

Solução 8. a) $20N$ b) $80N$

Solução 9. a) $18l$ b) $9l$

Solução 10. a) $1/3$ b) $5,0kN$

Solução 11.

Solução 12.

a) $v_1 = \sqrt{2gh}$

b) $v_0 = [(m_1 + m_2)/m_1]\sqrt{2gh}$

Solução 13.

a) $\alpha = \beta$ b) $T_1 = 50N$, $T_2 = 50\sqrt{3}N$ e $T_3 = 100N$

a) Corpo em equilíbrio, $\vec{F}_R = \vec{0}$.

$$\vec{F}_{RX} = \vec{0}: T_1 \cos \alpha = T_2 \cos \beta \quad (I)$$

$$\vec{F}_{RY} = \vec{0}: T_1 \sin \alpha + T_2 \sin \beta = T_3 = P \quad (II)$$

Para $T_1 = T_2$, a partir de (I):

$$T \cos \alpha = T \cos \beta \rightarrow \cos \alpha = \cos \beta \rightarrow \alpha = \beta$$

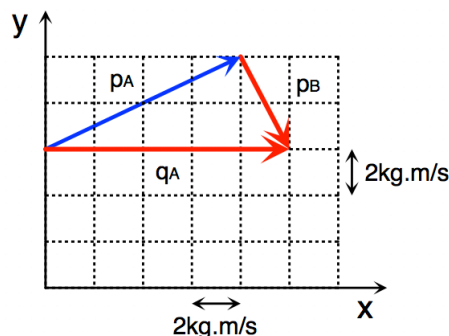


Figura 13:

b) $\alpha = 30^\circ$ e $\beta = 60^\circ$

$$T_1 \cdot \sqrt{3}/2 = T_2 \cdot 1/2 \quad (I)$$

$$T_1 \cdot 1/2 + T_2 \cdot \sqrt{3}/2 = T_3 = P = 100 \quad (II)$$

Resolvendo o sistema (I) e (II) teremos:

$$T_1 = 50N, T_2 = 50\sqrt{3}N \text{ e } T_3 = 100N$$

Ou construindo o seguinte triângulo com os vetores: $\vec{T}_1$, $\vec{T}_2$ e $\vec{T}_3$:

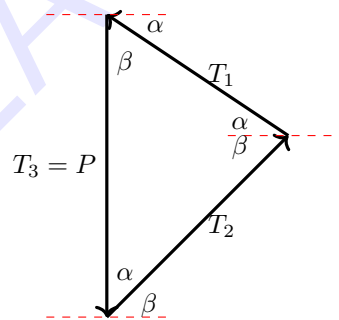


Figura 14:

a) Para $T_1 = T_2$ o triângulo deve ser isósceles, logo: $\alpha = \beta$.

b) Se $\alpha + \beta = 90^\circ$ então os vetores formam um triângulo retângulo

$$T_3 = P = 100N$$

$$\sin \alpha = \frac{T_1}{T_3} \rightarrow \sin 30^\circ = \frac{T_1}{100} \rightarrow T_1 = 50N$$

$$\cos \alpha = \frac{T_2}{T_3} \rightarrow \sin 30^\circ = \frac{T_2}{100} \rightarrow T_2 = 50\sqrt{3}N$$

Solução 14. a) $1,225m/s^2$ ou $\approx 1,2m/s^2$

b) $98N$

Solução 15. a) $v = \sqrt{GM/R}$

b) $k = 4\pi^2/GM$

Solução 16. a) O período vai dobrar.

b) A frequência reduz-se à metade.

Solução 17. a) $\Delta E = 0$ b) $T = 6J$

Solução 18. a) $P_A/3$ b) $-2/3P_A V_A$

Solução 19. a) $40J$ b) $85,5^\circ C$

Solução 20. a) $x_A = 100cm$
b) $X_B = 100cm$ e $Y_B = -30cm$

Solução 21. a) $12cm$ da lente (virtual).
b) $0,8cm$

Solução 22. a) Para um objeto colocado além do ponto remoto (PR), o cristalino irá conjugar uma imagem real, invertida e menor, posicionada antes da retina do olho míope.
b) $V = -2,0di$

Solução 23. a) Cargas com sinais contrários a interação eletrostática é atrativa. Lei de Coulomb: $F = \frac{K|Q_1||Q_2|}{d^2}$.

$$F = \frac{9,0 \cdot 10^9 \cdot 1,0 \cdot 10^{-9} \cdot 5,0 \cdot 10^{-10}}{(0,030)^2} \rightarrow F = 5,0 \cdot 10^{-8} N$$

b) Princípio de conservação da carga elétrica: $\Sigma Q_{antes} = \Sigma Q_{depois}$.
Como as esferas são idênticas a carga em cada esfera após o contato são iguais.

$$Q_1 + Q_2 = Q'_1 + Q'_2$$

$$1,0 \cdot 10^{-9} + (-5,0 \cdot 10^{-10}) = 5,0 \cdot 10^{-10} = 2Q'$$

$$Q'_1 = Q'_2 = 2,5 \cdot 10^{-10} C$$

Cargas com sinais iguais a interação eletrostática é repulsiva. Lei de Coulomb: $F' = \frac{K|Q'_1||Q'_2|}{d^2}$.

$$F' = \frac{9,0 \cdot 10^9 \cdot 2,5 \cdot 10^{-10} \cdot 2,5 \cdot 10^{-10}}{(0,030)^2} \rightarrow F' = 6,25 \cdot 10^{-9} N$$

Solução 24. a) $2,25 \cdot 10^{-1}$ b) zero

Solução 25. a) $2,0 \cdot 10^{-2}$ b) $1,8 \cdot 10^{-1}$

Solução 26. a) $0,50A$ b) 240Ω

Solução 27. a) $5A$ b) $33kWh$

Solução 28. a) $v_2 = 340\sqrt{2}m/s$ b) $\lambda_2 = 17\sqrt{2}m$

a) O ângulo de incidência é o ângulo entre a direção de propagação com a normal ou o ângulo entre a frente de onda e a superfície, $i = 30^\circ$.

O ângulo de refração é o ângulo entre a direção de propagação com a normal ou o ângulo entre a frente de onda e a superfície, $r = 45^\circ$.

$$\text{Lei de Snell: } \frac{\text{sen}(i)}{v_1} = \frac{\text{sen}(r)}{v_2}$$

$$\frac{\text{sen}(30^\circ)}{v_1} = \frac{\text{sen}(45^\circ)}{v_2}$$

$$\frac{1/2}{340m/s} = \frac{\text{sen}(\sqrt{2}/2)}{v_2}$$

Assim teremos: $v_2 = 340\sqrt{2}m/s$.

b) Na refração a frequência não se altera: $f_1 = f_2 = 20Hz$

$$v_2 = \lambda_2 f$$

$$340\sqrt{2}m/s = \lambda_2 \cdot 20Hz$$

Assim teremos: $\lambda_2 = 17\sqrt{2}m$